(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213263336 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202021954495.9

(22)申请日 2020.09.08

(73)专利权人 湖南锐智工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101(802室)

(72)发明人 吴磊 刘建阳 彭清云

(74)专利代理机构 长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 43115
代理人 熊晓妹

(51)Int.Cl.
B65D 19/44(2006.01)

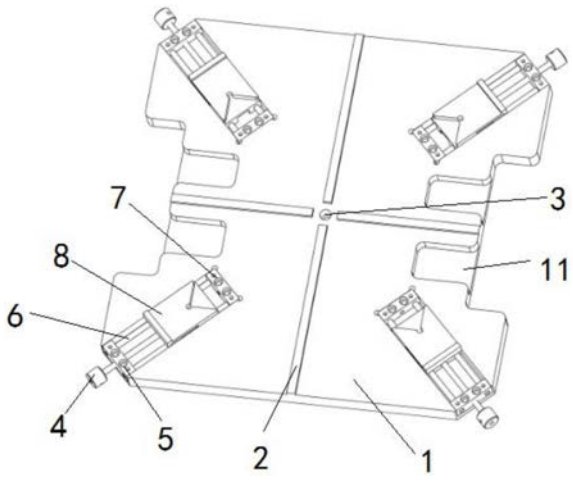
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

可调通用型托盘治具

(57)摘要

本实用新型一种可调通用型托盘治具，包括托盘底座，该托盘底座为正方形，托盘底座设置多个框体结构，该框体结构形成放置部，放置部用于物料盘的装载，框体结构包括限位装置和承托条，适应于不同物料盘的装载和定位。本实用新型结构设计合理、操作简单，能有效提高作业效率的可调通用型载盘。



CN 213263336 U

1.一种可调通用型托盘治具，其特征在于，包括托盘底座，该托盘底座为正方形，托盘底座设置多个框体结构，该框体结构形成放置部，放置部用于物料盘的装载，框体结构包括限位装置和承托条，适应于不同物料盘的装载和定位。

2.根据权利要求1所述的一种可调通用型托盘治具，其特征在于，所述托盘底座上设置多个安装孔，便于托盘底座与自动设备的固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种可调通用型托盘治具，其特征在于，所述承托条为四根，呈十字型排布在托盘底座上，承托条彼此分离，且十字型中心设置安装孔。

4.根据权利要求3所述的一种可调通用型托盘治具，其特征在于，所述限位装置在托盘底座上端面的四个角上设置，限位装置包括调节螺杆、螺杆固定端、导杆、导杆固定端、活动滑块、弹簧、调节块，调节螺杆通过自身螺纹与螺杆固定端连接；调节螺杆末端与调节块间隙配合连接，导杆同时穿过活动滑块、弹簧和调节块，弹簧安装于调节块和活动滑块之间的导杆上，导杆两端分别与螺杆固定端和导杆固定端连接。

5.根据权利要求4所述的一种可调通用型托盘治具，其特征在于，所述托盘底座上开设安装槽，限位装置设置在安装槽内，活动滑块的立面高度与物料盘厚度一致。

6.根据权利要求5所述的一种可调通用型托盘治具，其特征在于，所述托盘底座两侧对置一对弧形缺口。

可调通用型托盘治具

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种电子物料放置用的可调通用型托盘治具。

背景技术

[0002] 当前电子行业内多数零部件需使用非金属塑料托盘作为物料盘，自动设备一般会根据物料盘的基本尺寸制作对应的载盘。物料盘的生产工业一般为注塑品，外形尺寸精度控制较差。为配合设备完成自动作业，则需将物料盘放置到设备的某个固定位置作为上料区。无定位孔的物料盘则采用外形定位，此时则会出现以下一些情况：当物料盘的外形尺寸公差小于基本尺寸时，物料盘放置在设备载盘上会因间隙过大而摇晃，将产品振出物料盘，同时自动设备也无法准确从物料盘内拾取零件；当物料盘外形尺寸大于基本尺寸时，物料盘无法放入到设备载盘内。

[0003] 因此针对现有技术存在的缺点，有必要设计一种新型的可调通用型托盘治具。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种可调通用型托盘治具，旨在解决目前针对电子行业领域物料放置的托盘治具不通用、更换麻烦的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案为一种可调通用型托盘治具，包括托盘底座，该托盘底座为正方形，托盘底座设置多个框体结构，该框体结构形成放置部，放置部用于物料盘的装载，框体结构包括限位装置和承托条，适应于不同物料盘的装载和定位。

[0006] 进一步的，所述托盘底座上设置多个安装孔，便于托盘底座与自动设备的固定连接。

[0007] 进一步的，所述承托条为四根，呈十字型排布在托盘底座上，承托条彼此分离，且十字型中心设置安装孔。

[0008] 进一步的，所述限位装置在托盘底座上端面的四个角上设置，限位装置包括调节螺杆、螺杆固定端、导杆、导杆固定端、活动滑块、弹簧、调节块，调节螺杆通过自身螺纹与螺杆固定端连接；调节螺杆末端与调节块间隙配合连接，导杆同时穿过活动滑块、弹簧和调节块，弹簧安装于调节块和活动滑块之间的导杆上，导杆两端分别与螺杆固定端和导杆固定端连接，活动滑块沿导杆左右活动，且与调节块限位关联设计。

[0009] 进一步的，所述托盘底座上开设安装槽，限位装置设置在安装槽内，活动滑块的立面高度与物料盘厚度一致，物料盘放入后可以从侧面卡住物料盘，使其保持稳定不松动。

[0010] 进一步的，所述托盘底座两侧对置一对弧形缺口，拿取方便，且拿取平稳。

[0011] 有益效果：本实用新型结构设计合理、操作简单，能有效提高作业效率的通用型载盘。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型装置结构示意图。

[0013] 图2为图1对角线剖视图。

[0014] 附图标号说明:1-托盘底座;2-承托条;3-安装孔;4-调节螺杆;5-螺杆固定端;6-导杆;7-导杆固定端;8-活动滑块;9-弹簧;10-调节块;11-弧形缺口。

具体实施方式

[0015] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0016] 下面将结合附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 如图1、图2所示,一种可调通用型托盘治具,包括托盘底座1,该托盘底座为正方形,托盘底座设置多个框体结构,该框体结构形成放置部,放置部用于物料盘的装载,框体结构包括限位装置和承托条2,适应于不同物料盘的装载和定位。

[0018] 本实施例的托盘底座上设置多个安装孔3,便于托盘底座与自动设备的固定连接。

[0019] 本实施例的承托条为四根,呈十字型排布在托盘底座上,承托条彼此分离,且十字型中心设置安装孔。

[0020] 本实施例的限位装置在托盘底座上端面的四个角上设置,限位装置包括调节螺杆4、螺杆固定端5、导杆6、导杆固定端7、活动滑块8、弹簧9、调节块10,调节螺杆通过自身螺纹与螺杆固定端连接;导杆同时穿过活动滑块、弹簧和调节块,导杆两端分别与螺杆固定端和导杆固定端连接,活动滑块沿导杆左右活动。调节螺杆和螺杆固定端的配合调节可用范围的大小,同时又可以保证调节后的位置不会随意变动,导杆、活动滑块、弹簧和调节块组成缓冲部分,通过弹簧的压缩变形,可以保证放进去的物料盘都可以卡紧。

[0021] 本实施例的托盘底座上开设安装槽,限位装置设置在安装槽内,活动滑块的立面高度与物料盘厚度一致,物料盘放入后可以从侧面卡住物料盘,使其保持稳定不松动。

[0022] 本实施例的托盘底座两侧对置一对弧形缺口11,拿取方便,且拿取平稳。

[0023] 本实施例的调节螺杆可以通过正反旋转来调节螺杆的深度,同时螺杆末端与调节块间隙配合连接,调节螺杆深度的变化会带动调节块位置的变化。调节块和活动滑块有限位关联设计,移动调节块的同时,会带动活动滑块的移动。弹簧安装于调节块和活动滑块之间的导杆上,目的是在保持调节块和活动滑块6的相对位置关系的同时也使其之间存在一定的缓冲空间,便于在使用时调节块固定不变时活动滑块还有一定的活动空间。同时,以上部件的移动均受导杆约束,活动方向是沿着所在的导杆往返移动。

[0024] 活动滑块的表面不高于底座的上表面,目的是不干涉物料盘的放置;活动滑块的立面高度与物料盘厚度接近,目的在于物料盘放入后可以从侧面卡住物料盘,使其保持稳定不松动。

[0025] 在正常作业时,根据物料盘的大小,旋转调节螺杆调节活动滑块的位置后,人工只需将轻轻拉开活动滑块一定距离,同时将物料盘放入到位,松开活动滑块后,由于弹簧力作业,活动滑块回收,从而将物料盘卡住。整体设计为可同时放置四个物料盘,如此设计,操作简便,可节省人工的作业步骤和时间,也可以降低制作不同规格载盘的成本。

[0026] 以上仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

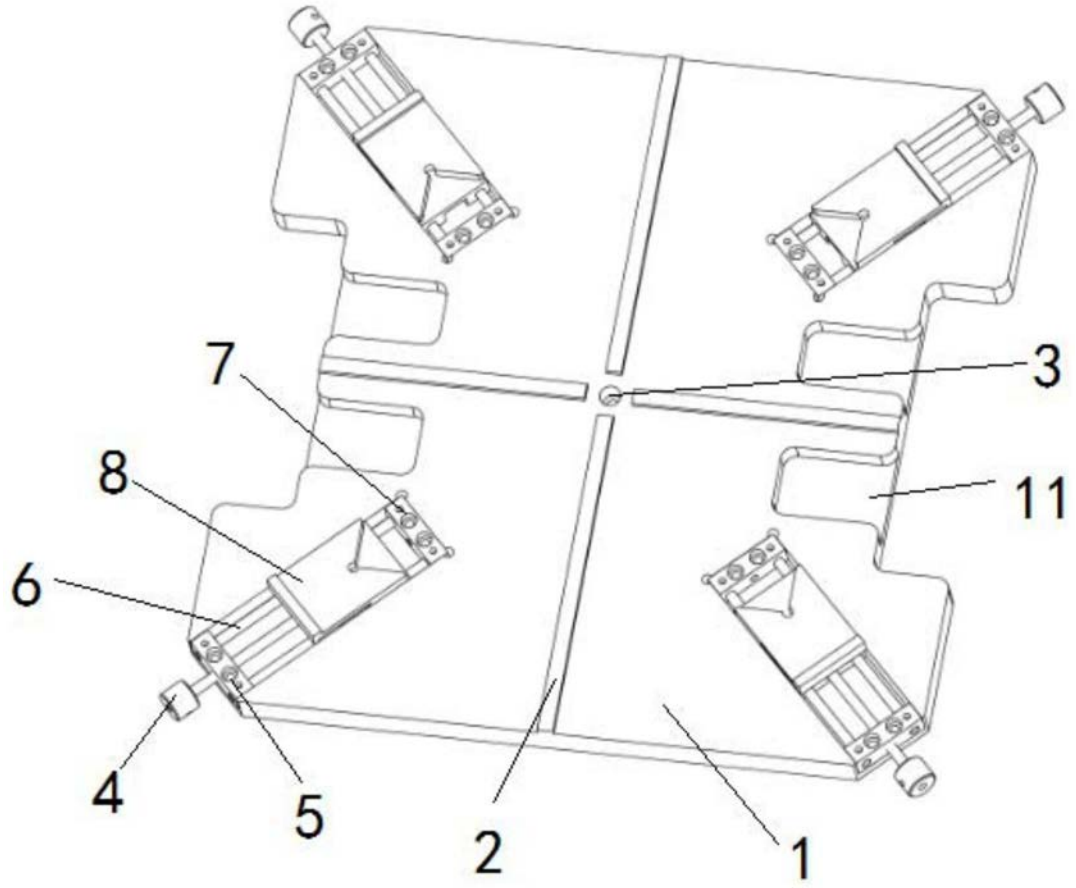


图1

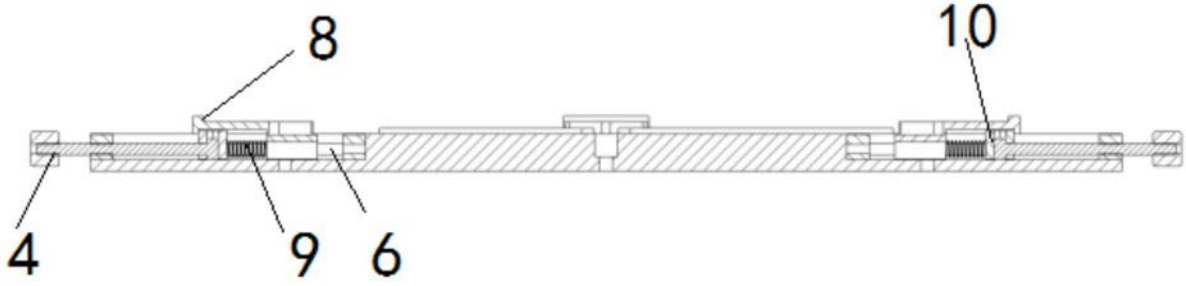


图2